

Lebesgue 分解定理的一个简单证明

Tamás Titkos

摘要 由算子的概念所启发, 本文提出了 Lebesgue (勒贝格) 分解定理的一个短而简单的证明.

本文的目的是对经典的 Lebesgue 分解定理提出一个短的, 自包含的, 并且直接的证明. 虽然证明是完全初等的, 然而隐藏在背景中的却是基于不甚平凡的泛函分析思想的. 即, 绝对连续性 (*absolute continuity*) 的概念看上去与短算子 (*operator short*) 的概念 [2] 相类似.

自从 Anderson 和 Trapp [1] 对于计算短算子的二次型给出了一个简单的公式后, 对于二次型

$$f \mapsto (f|f)_{L^2(\mu)} = \int_X |f|^2 d\mu \quad \text{对于 } f \in L^2(\mu)$$

进行研究就是一个自然的想法了. 更明确些, 我们将只利用可测阶梯函数向量空间上的初等积分 (它只是一个有限和). 因而, 这个方法在有限可加情形还给出了不同于 Lebesgue-Darst 分解 [3] 的一个分解, 因为所涉及的绝对连续性概念是不同的.

记号 令 $\mathcal{A}$ 是 $X \neq \emptyset$ 上的一个 σ 代数, 并考虑其上的有限测度 $\mu, \nu: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}_+$. 测度 μ 是 ν 绝对连续的 (记为 $\mu \ll \nu$), 如果对于所有的 $A \in \mathcal{A}$, $\nu(A) = 0$ 蕴涵着 $\mu(A) = 0$. μ 和 ν 的奇性 (记为 $\mu \perp \nu$) 意味着由 μ 和 ν 两者控制的唯一测度是零测度. 这等价于使得 $\mu(P) = \nu(X \setminus P) = 0$ 的可测集 $P \in \mathcal{A}$ 的存在性.

定理 令 μ 和 ν 是 σ 代数 $\mathcal{A}$ 上的有限测度. 那么 μ 唯一地分裂为 $\mu_{ac} \ll \nu$ 和 $\mu_s \perp \nu$.

证明 考虑实值 $\mathcal{A}$ 可测阶梯函数的实向量空间 $\mathcal{E}$, 并令 $\mathcal{N}$ 是由满足 $\nu(A) = 0$ 的那些可测集 A 的特征函数所生成的线性子空间. 定义集函数 μ_{ac} 如下:

$$\mu_{ac}(A) := \inf_{\psi \in \mathcal{N}} \int_X |\mathbb{1}_A - \psi|^2 d\mu = \inf_{\substack{\psi \in \mathcal{N} \\ [\psi \neq 0] \subseteq A}} \int_X |\mathbb{1}_A - \psi|^2 d\mu \quad \text{对于 } A \in \mathcal{A}.$$

下面这些事实都是清楚的: μ_{ac} 是非负的, $\mu_{ac} \leq \mu$, 并且 $\nu(A) = 0$ 蕴含 $\mu_{ac}(A) = 0$. 此外, 利用下述事实容易验证 μ_{ac} 的可加性: 若 A_1 和 A_2 是 $\mathcal{A}$ 的不同的元素, 则

$$\left\{ \psi \in \mathcal{N} \mid [\psi \neq 0] \subseteq A_1 \cup A_2 \right\} = \left\{ \psi_1 + \psi_2 \in \mathcal{N} \mid [\psi_i \neq 0] \subseteq A_i, i = 1, 2 \right\}.$$

在此受控格局中, μ_{ac} 的可加性蕴含着 σ 可加性. 事实上, 对于互不相交可测集的任意序列 $\{A_i\}$, 成立

$$\mu_{ac} \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) - \sum_{k=1}^n \mu_{ac}(A_k) = \mu_{ac} \left(\bigcup_{k>n} A_k \right) \leq \mu \left(\bigcup_{k>n} A_k \right) \rightarrow 0.$$

剩下下来要证明的是 $\mu_s := \mu - \mu_{ac}$ 和 ν 是奇异的, 以及分解是唯一的. 一旦我们证明了在满足 $\vartheta \leq \mu$ 和 $\vartheta \ll \nu$ 的那些测度 ϑ 中 μ_{ac} 是极大的, (下转 132 页)

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 8, p. 793–794, A Simple Proof of the Lebesgue Decomposition Theorem, Tamás Titkos. Copyright ©2015 The Mathematical Association of America. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可. 作者的邮箱地址是 titkos@cs.elte.hu.

- [CG] Chriss, N.; Ginzburg, V.: Representation theory and complex geometry, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1997.
- [CR] Chen, Weimin; Ruan, Yongbin: A new cohomology theory of orbifold. Comm. Math. Phys. 248 (2004), no. 1, 1–31.
- [DL] Denef, Jan; Loeser, Francois: Motivic integration, quotient singularities and the McKay correspondence. Compositio Math. 131 (2002), no. 3, 267–290.
- [F1] Fu, Baohua: Symplectic resolutions for nilpotent orbits, Invent. Math. 151(2003), 167–186.
- [F2] Fu, Baohua: Wreath products, nilpotent orbits and symplectic deformations. Internat. J. Math. 18 (2007), no. 5, 473–481.
- [FJLS] Fu, Baohua; Juteau, Daniel; Levy, Paul; Sommers, Eric: Generic singularities of nilpotent orbit closures, Adv. Maths. 305(2017), 1–77.
- [GSV] Gonzalez-Sprinberg, G.; Verdier, J.: Construction géométrique de la correspondance de McKay, Ann. sci. ENS 16 (1983), 409–449.
- [KP] Kraft, H.; Procesi, C.: On the geometry of conjugacy classes in classical groups. Comment. Math. Helv. 57 (1982), 539–602.
- [M] McKay, John: Graphs, singularities, and finite groups. pp. 183–186, Proc. Sympos. Pure Math., 37, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1980.
- [Re] Reid, M.: La correspondance de McKay, Séminaire Bourbaki (novembre 1999), no. 867, Astérisque 276 (2002), 53–72.
- [Ru] Ruan Yongbin: The cohomology ring of crepant resolutions of orbifolds. In Gromov-Witten theory of spin curves and orbifolds, volume 403 of Contemp. Math., pages 117–126. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2006.
- [S] Springer, T. A.: Trigonometric sums, Green functions of finite groups and representations of Weyl groups. Invent. Math. 36 (1976), 173–207.

(上接 192 页)

这两个命题也就都被证明了. 为此, 令 ϑ 是这样一个测度, $\psi \in \mathcal{N}$, 并注意到

$$\vartheta(A) = \int_X |\mathbb{1}_A|^2 d\vartheta = \int_X |\mathbb{1}_A - \psi|^2 d\vartheta \leq \int_X |\mathbb{1}_A - \psi|^2 d\mu.$$

在 $\mathcal{N}$ 上取下确界即得 $\vartheta \leq \mu_{ac}$.

现在, 令 η 是一个测度, 满足 $\eta \leq \nu$ 和 $\eta \leq \mu_s$. 在此情形, $\mu_{ac} + \eta \leq \mu$, 并且 $\mu_{ac} + \eta \ll \nu$, 因而 $\eta = 0$, 这蕴含着 ν 和 μ_s 是奇异的.

如果 $\mu = \mu_1 + \mu_2$, 其中 $\mu_1 \ll \nu$, 并且 $\mu_2 \perp \nu$, 则 $\mu_{ac} - \mu_1$ 是一个测度, 同时它是 ν 绝对连续的和 ν 奇异的. 这就导致 $\mu_1 = \mu_{ac}$, 因而分解是唯一的. ■

注 Anton R. Schep 指出, 在 μ_{ac} 的定义中指数 2 是不必要的, 利用 $\mathcal{L}^1$ 半范数, 相同的证明是有效的. 这样我们可以说, 绝对连续部分度量了子空间 $\mathcal{N}$ 的特征函数的 $\mathcal{L}^1$ 半距离.

参考文献

- [1] W. N. Anderson Jr, G. E. Trapp, Shorted operators II, SIAM J. Appl. Math. 28 (1975) 60–71.
- [2] M. G. Krein, The theory of self-adjoint extensions of semi-bounded Hermitian operators, Mat. Sbornik 10 (1947) 431–495.
- [3] Zs. Tarcsay, A functional analysis proof of the Lebesgue-Darst decomposition theorem, Real Anal. Exchange 39 (2013) 219–226.

(陆柱家 译 陆昱 校)